

Nombre:

Lea la prueba completamente DOS veces antes de hacer cualquier pregunta

Problema 1. Ruteo de código (20%)

Rutée MANUALMENTE el siguiente código e indique el valor que van tomando las variables indicadas. Para ello considere lo siguiente:

- Utilice la tabla adjunta para responder al problema
- Escriba hacia abajo los valores que van tomando las variables a medida que cambian en el tiempo (un valor por casillero)
- Sólo anote los valores que toma la variable al cambiar. Si la variable no cambia su valor **no es necesario repetir el valor** a cada momento.
- Indique también la salida por pantalla

NOTA: Debe rutear el algoritmo **SIN USAR EL COMPUTADOR.**

La salida por pantalla es:

```
def elevado (x, y):
    a = 1
    for i in range (y):
        a *= x
    return a

def factor(n):
    num = 1
    while n>=1:
        num = num*n
        n = n - 1
    return num

def exponencial (a, x):
    s = 0
    for i in range (x):
        s += elevado(a,i)/factor(i)
    return s

lista = [2,3,6]
suma = 0
lista_nueva = []
lista_suma = []

for i in range (2):
    r1 = exponencial(lista[0],lista[i])
    lista_nueva.append(r1)
    r2 = exponencial(lista[i],lista[0])
    lista_nueva.append(r2)
    r3 = r1**2
    suma += (r3 + r2)
    lista_suma.append(suma)
print ("La lista nueva contiene: ",lista_nueva)

print ("La lista de la suma final es ",lista_suma)
```

[illegible]

Problema 2. ¿Cuánto debemos cobrar? (40%)

Un restaurant necesita una forma rápida de calcular el consumo de una mesa, ya que los meseros tienen muy mala letra y no siempre entienden cuál fue el pedido de cada cliente al momento que piden la cuenta. Por esta razón implementaron un sistema de toma de pedido digital.

El sistema tiene un archivo llamado “menu.txt” donde se ingresan los precios de cada plato. Estos pueden ser Entradas, Principales, Postres y Bebidas. El archivo tiene el siguiente formato:

Plato Precio

Cuando un mesero toma un pedido, el sistema crea un archivo de texto llamado “comanda.txt” donde aparecen los pedidos de cada cliente de la siguiente forma:

Mesa,Plato1,Plato2,.....,PlatoN

Donde:

Mesa: Mesa donde se encuentra sentado el cliente.

PlatoN: Platos solicitados por el cliente, considere que el cliente puede ordenar cuantos platos desee, pero como mínimo tiene que ordenar uno.

El sistema está incompleto y será su responsabilidad desarrollar el módulo de pagos, para que el mesero pueda calcular la cuenta.

Considerar lo siguiente:

- Cuando una mesa pida la cuenta se debe ingresar por teclado el número de esta, luego el sistema debe calcular el subtotal de la mesa, preguntar si desea agregar la propina del mesero y preguntar por el medio de pago.
- Luego de ingresadas todas las mesas se pide ingresar el total recaudado en el día, el total de propinas de los meseros y el medio de pago preferido (Crédito, Débito o Efectivo)
- Existen 8 mesas en el restaurant, y puede que algunas no estén ocupadas. En ese caso debe mostrarse un mensaje de que diga “Mesa vacía” y pregunte por el resto. El programa dejará de preguntar por las mesas cuando ya se hayan consultado todas.
- El programa debe controlar ingresos por teclado erróneos, al momento de ingresar mesas, opción de propina y método de pago.
- Debe crear una **función** para el cálculo del total de las mesas, el cálculo de propinas y un **procedimiento** para preguntar por el método de pago.

Ingrese Mesa: 0
No existe esa mesa
Ingrese Mesa: 9
No existe esa mesa
Ingrese Mesa: 1
Subtotal: \$184700
¿Desea agregar la propina?
(S/N): n
Total: \$ 184700
Seleccione método de pago: Crédito (C), Débito(D), Efectivo(E): c
Transacción finalizada
Ingrese Mesa: 2
Subtotal: \$128100
¿Desea agregar la propina?
(S/N): s
Total: \$ 140910
Seleccione método de pago: Crédito (C), Débito(D), Efectivo(E): d
Transacción finalizada
Ingrese Mesa: 3
Subtotal: \$158000
¿Desea agregar la propina?
(S/N): s
Total: \$ 173800
Seleccione método de pago: Crédito (C), Débito(D), Efectivo(E): c
Transacción finalizada
Ingrese Mesa: 4
Subtotal: \$180600
¿Desea agregar la propina?
(S/N): n
Total: \$ 180600
Seleccione método de pago: Crédito (C), Débito(D), Efectivo(E): e
Transacción finalizada
Ingrese Mesa: 5
Subtotal: \$154900
¿Desea agregar la propina?
(S/N): s
Total: \$ 170390
Seleccione método de pago: Crédito (C), Débito(D), Efectivo(E): c
Transacción finalizada
Ingrese Mesa: 6
Mesa vacía
Ingrese Mesa: 8
Mesa vacía
Ingrese Mesa: 7
Subtotal: \$131900
¿Desea agregar la propina?
(S/N): n
Total: \$ 131900
Seleccione método de pago: Crédito (C), Débito(D), Efectivo(E): d
Transacción finalizada

-
Total recaudado en el día: \$938200
Total propinas: \$44100
Método de pago preferido: Crédito

Problema 3. Tapper el Juego (40%)

Tapper es un juego de principios de la década de los 80. El juego trata de un mesero que sirve distintos vasos en 4 barras diferentes. Los vasos contienen en su interior distintos tipos de bebestibles los que se clasifican en cervezas, bebidas y tragos.

En el archivo de nombre “entregas.txt” se encuentra la información sobre las diferentes entregas realizadas por el mesero a los clientes en cada una de las barras. Cada línea del archivo contiene la información en el siguiente orden:

BarraN, Bebestible1, Bebestible2,, BebestibleN

Donde:

BarraN: El nombre de la barra donde se realizó la entrega.

BebestibleN: El tipo de bebestible solicitado. El tipo es una letra.

La dificultad del juego es que no todos los vasos se logran vender debido a que el mesero para entregar los vasos a los clientes los tira desde el borde de la barra y es el cliente quien debe atrapar el vaso, esto conlleva a que muchas veces el vaso no sea recibido y llegue al final de la barra y queden sin cliente. Sin embargo, puede ser vendido posteriormente si se cumplen las condiciones. Por otro lado, el juego considera a un vaso vendido considerando los siguientes criterios:

- Si en la barra se sirven o quedan 3 bebidas de forma consecutiva, estas se considerarán como recibidas por los clientes, por ende, entran en la calificación de ventas. Para ello se debe considerar que el precio de la bebida es de \$1.000 pesos la unidad.
- Si en la barra se sirven o quedan 2 cervezas de forma consecutiva, estas se considerarán como recibidas por los clientes por ende entran en la calificación de ventas, para ello se debe considerar que el precio de la cerveza es de \$3.500 pesos la unidad.
- En el caso de que se sirva un trago, este se sirve de forma diferente debido a que el mesero no tira el vaso desde el borde de la barra si no que se acerca al cliente y se lo entrega en sus manos, evitando el riesgo de que el vaso llegue al final de la barra. Este bebestible se sirve de esta manera debido al alto precio del producto, el cual tiene un costo de \$5.000.

Considere que las barras comienzan vacías, es decir, no tienen vasos servidos.

Usted debe responder lo siguiente:

- a) Los ingresos generados por cada una de las barras.
- b) Considerando el ingreso total ¿Qué porcentaje corresponde a tragos, cervezas y bebidas respectivamente?
- c) El programa debe informar por cada una de las barras los vasos que fueron destruidos y a qué tipo de bebestible corresponde.
- d) El programa debe informar cuantas veces el mesero atendió en cada una de las barras. La barra más atendida, la menos atendida y el promedio de atención por barra.

Nota: Se le recomienda utilizar el método de listas **pop** para desarrollar este problema.



a) Los ingresos generados por cada barra son:	
Barra 1 :	\$ 37000
Barra 2 :	\$ 52000
Barra 3 :	\$ 38000
Barra 4 :	\$ 33000
b) El porcentaje por producto con respecto al total es:	
Cervezas:	43.75 %
Bebidas:	18.75 %
Tragos:	37.5 %
c) Los vasos destruidos por barra son:	
Barra 1:	
2 Cervezas	
3 Bebidas	
Barra 2:	
1 Cervezas	
2 Bebidas	
Barra 3:	
1 Cervezas	
0 Bebidas	
Barra 4:	
2 Cervezas	
1 Bebidas	
d) Estadísticas varias:	
La barra 1 fue atendida	5 veces
La barra 2 fue atendida	7 veces
La barra 3 fue atendida	4 veces
La barra 4 fue atendida	7 veces
Barra(s) más atendida(s) es(son) con 7 atenciones:	
Barra 2	
Barra 4	
Barra(s) menos atendida(s) es(son) con 4 atenciones:	
Barra 3	
El promedio de ingreso por barra es:	
Barra 1 :	7400.0 pesos
Barra 2 :	7428.571428571428 pesos
Barra 3 :	9500.0 pesos
Barra 4 :	4714.285714285715 pesos

Ejemplo de mecánica del juego:

Si se considera que una barra tiene 8 entregas: Bebida Bebida Cerveza Trago Cerveza Bebida Cerveza y Bebida. Estos se manejarían de la siguiente forma.

- 1. Ingresa B a la Barra.
- 2. Ingresa B a la Barra.
- 3. Ingresa C a la Barra
- 4. Ingresa T a la Barra y se produce la venta del producto. Quedan dos bebidas en la Barra y una cerveza.
- 5. Ingresa C a la Barra. Como hay dos Cervezas seguidas, estas se venden. Ahora solo quedan dos bebidas en la Barra.
- 6. Ingresa Bebida. Ahora hay 3 bebidas seguidas por lo que se venden. No hay nada en la barra.
- 7. Ingresa Cerveza a la Barra.
- 8. Ingresa Bebida a la Barra. Estas quedan sin vender porque no se cumplen las condiciones, es decir, los vasos son destruidos.

Método POP:

Este método toma el índice del elemento como un argumento y saca el elemento en ese índice de la lista.

```
8 invitados = ['José', 'Miguel', 'Francisca', 'Ignacia']
9 print(invitados)
10
11 #borramos el penúltimo valor de la lista
12 invitados.pop(len(invitados)-2)
13
14 print(invitados)
```

```
['José', 'Miguel', 'Francisca', 'Ignacia']
['José', 'Miguel', 'Ignacia']

In [2]:
```

Observaciones: Suba el archivo .py de cada problema al trabajo correspondiente en Educa. La plataforma Educa se cierra automáticamente. No hay entregas pasadas la hora de término indicada en Educa. La hora oficial es la que dice Educa, **NO** la que dice el computador. Para asegurarme que leyó completamente estas instrucciones, agregue al código un comentario que contenga su nombre completo dentro de las primeras cinco líneas. Si el código no contiene el comentario, se aplicará un descuento a los puntos obtenidos en cada ejercicio. Una prueba respondida correctamente en un 60% corresponde a una nota 4.0.

Compromiso de honestidad

Mediante esta firma me comprometo a ser honesto al realizar esta evaluación, y a que entregaré el resultado de mi trabajo personal. La contraseña es Daredevil. (Al que no firma, no se le puede revisar la prueba)

Firma